

Solucionari: Tema 10: Optimització de funcions de diverses variables

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 10: Optimització de funcions de diverses variables	2
Exercici 1: Extrems condicionats	2
Enunciat	2
Solució	2
Mètode 1: Substitució	2
Mètode 2: Multiplicadors de Lagrange	2
Conclusió	3
Exercici 2: Extrems condicionats (I)	3
Enunciat	3
Solució	3
Apartat a) $f(x, y) = x + 2y$ amb $x^2 + y^2 = 5$	3
Apartat b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ amb restriccions	3
Exercici 3: Extrems absoluts en un disc	4
Enunciat	4
Solució	4
1. Punts crítics a l'interior	4
2. Estudi de la frontera	4
3. Conclusió	5
Exercici 4: Extrems en un domini triangular	5
Enunciat	5
Solució	5
1. Punts crítics a l'interior	5
2. Estudi de la frontera	5
3. Conclusió	6
Exercici 5: Aplicació (Alarma Tèrmica)	6
Enunciat	6
Solució	6
1. Simplificació de la funció	6
2. Càlcul dels extrems condicionats	6
3. Conclusió	6
Exercici 6: Distància mínima a l'el·lipse	7
Enunciat	7
Solució	7
1. Definició del problema	7
2. Mètode dels Multiplicadors de Lagrange	7
3. Anàlisi dels casos	7
4. Conclusió	7

Solucionari: Tema 10: Optimització de funcions de diverses variables

Weierstrass. Multiplicadors de Lagrange. Extrems relatius, condicionats i absoluts.

Exercici 1: Extrems condicionats

Enunciat

Estudieu els extrems de la funció $f(x, y) = x^2 + y^2$ quan les variables (x, y) estan lligades per la condició:

$$y + x^2 = 1$$

Solució

Per resoldre aquest problema d'extrems condicionats, podem utilitzar dos mètodes: el mètode de substitució o el mètode dels multiplicadors de Lagrange.

Mètode 1: Substitució

De la condició $y + x^2 = 1$, podem aïllar y o x^2 . Aïllar x^2 és més directe:

$$x^2 = 1 - y$$

Substituïm x^2 en la funció $f(x, y)$:

$$g(y) = (1 - y) + y^2 = y^2 - y + 1$$

Ara busquem els extrems d'una funció d'una variable. Derivem respecte a y :

$$g'(y) = 2y - 1 = 0 \implies y = 1/2$$

Comprovem la segona derivada:

$$g''(y) = 2 > 0 \implies \text{Mínim relatiu}$$

Si $y = 1/2$, llavors $x^2 = 1 - 1/2 = 1/2 \implies x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

També hem de considerar que $x^2 = 1 - y \geq 0 \implies y \leq 1$. El punt on la condició "acaba" és $y = 1$: Si $y = 1 \implies x^2 = 0 \implies x = 0$. Calculant els valors de la funció: - En $(\pm 1/\sqrt{2}, 1/2)$: $f = 1/2 + 1/4 = 3/4 = 0.75$ (**Mínims relatius**) - En $(0, 1)$: $f = 0^2 + 1^2 = 1$ (**Màxim relatiu**)

Mètode 2: Multiplicadors de Lagrange

Definim la funció de Lagrange amb $g(x, y) = y + x^2 - 1 = 0$:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(y + x^2 - 1)$$

Busquem els punts on el gradient de L és zero: 1. $\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2\lambda x = 2x(1 - \lambda) = 0$ 2. $\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda = 0$ 3. $y + x^2 - 1 = 0$

De la primera equació tenim dues possibilitats: - **Cas 1:** $x = 0$ Substituint a la condició (3): $y + 0 = 1 \Rightarrow y = 1$. D'on $\lambda = 2(1) = 2$. Obtenim el punt **** (0, 1) .** - **Cas 2:** $\lambda = 1$ **Substituint a la segona equació:** $2y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1/2$. **Substituint a la condició (3):** $1/2 + x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1/2 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. **Obtenim els punts** $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ **** i **** $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ ****.**

Conclusió

- Els punts $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ són **mínims relatius** amb valor $f = 3/4$.
 - El punt $(0, 1)$ és un **màxim relatiu** amb valor $f = 1$.
-

Exercici 2: Extrems condicionats (I)

Enunciat

Determineu els extrems condicionats de les funcions següents:

- a) $f(x, y) = x + 2y$, si $x^2 + y^2 = 5$
b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, si $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

Solució

Apartat a) $f(x, y) = x + 2y$ **amb** $x^2 + y^2 = 5$

Useu el mètode dels **multiplicadors de Lagrange**. Sigui $g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$:

$$\nabla f = (1, 2), \quad \nabla g = (2x, 2y)$$

El sistema de Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$ ens dóna: 1. $1 = 2\lambda x \Rightarrow x = 1/(2\lambda)$ 2. $2 = 2\lambda y \Rightarrow y = 1/\lambda$ 3. $x^2 + y^2 = 5$

De (1) i (2) veiem que $y = 2x$. Substituïm a (3):

$$x^2 + (2x)^2 = 5 \Rightarrow 5x^2 = 5 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

- Si $x = 1 \Rightarrow y = 2$. Punt **** (1, 2) ****. Valor: $f(1, 2) = 1 + 2(2) = 5$.
- Si $x = -1 \Rightarrow y = -2$. Punt **** (-1, -2) ****. Valor: $f(-1, -2) = -1 + 2(-2) = -5$.

Conclusió a): El punt $(1, 2)$ és un **màxim condicionat** i $(-1, -2)$ és un **mínim condicionat**.

Apartat b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ **amb restriccions**

Tenim dues condicions: $g_1 = x^2 + y^2 - 1 = 0$ i $g_2 = x + y + z - 1 = 0$. Observem que la funció f es pot simplificar usant la primera restricció:

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2) + z^2 = 1 + z^2$$

Optimitzar f és equivalent a optimitzar z^2 . De la segona restricció tenim $z = 1 - x - y$. Per tant, volem optimitzar:

$$h(x, y) = (1 - x - y)^2 \quad \text{subjecte a } x^2 + y^2 = 1$$

Useu Lagrange per a h amb la restricció del cercle:

$$\nabla h = 2(1-x-y)(-1, -1), \quad \nabla g_1 = (2x, 2y)$$

El sistema $\nabla h = \mu \nabla g_1$: 1. $-2(1-x-y) = 2\mu x$ 2. $-2(1-x-y) = 2\mu y$ 3. $x^2 + y^2 = 1$

D'aquí deduïm que $\mu x = \mu y$. - **Cas 1:** $\mu = 0$. Llavors $1-x-y=0 \implies x+y=1$. Amb $x^2+y^2=1$, obtenim els punts $(1,0,0)$ i $(0,1,0)$. **En ambdós**, $z=0$ i $f=1+0^2=1$. - **Cas 2:** $x=y$. Amb $x^2+y^2=1$, tenim $2x^2=1 \implies x=\pm 1/\sqrt{2}$. - Si $x=y=1/\sqrt{2} \implies z=1-\sqrt{2}$. Valor $f=1+(1-\sqrt{2})^2=4-2\sqrt{2} \approx 1.17$. - Si $x=y=-1/\sqrt{2} \implies z=1+\sqrt{2}$. Valor $f=1+(1+\sqrt{2})^2=4+2\sqrt{2} \approx 6.83$.

Conclusió b): - **Mínims:** $(1,0,0)$ i $(0,1,0)$ amb valor $f=1$. - **Màxim:** $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$ amb valor $f=4+2\sqrt{2}$.

Exercici 3: Extrems absoluts en un disc

Enunciat

Calculeu els extrems absoluts que pren la funció $f(x,y) = x^2 + y^2 - 12x - 8y + 50$ sobre el domini definit per la inequació:

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y \leq 20$$

Solució

Per trobar els extrems absoluts en un domini compacte, hem d'analitzar els punts crítics de l'interior i els extrems de la frontera.

1. Punts crítics a l'interior

Calculem el gradient de $f(x,y)$ i l'igualem a zero: $-\frac{\partial f}{\partial x} = 2x-12=0 \implies x=6$ - $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y-8=0 \implies y=4$

Comprovem si el punt $(6,4)$ pertany a l'interior del domini:

$$6^2 + 4^2 - 4(6) - 2(4) = 36 + 16 - 24 - 8 = 20$$

Com que el valor és exactament 20, el punt $(6,4)$ es troba a la **frontera**, no a l'interior estricta. No hi ha punts crítics a l'interior.

2. Estudi de la frontera

La frontera és la circumferència $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$. Podem simplificar f usant la condició de la frontera: $x^2 + y^2 = 4x + 2y + 20$. Substituïm en f :

$$f = (4x + 2y + 20) - 12x - 8y + 50 = -8x - 6y + 70$$

Volem optimitzar $h(x,y) = -8x - 6y + 70$ subjecte a $g(x,y) = 0$. Aplicant Lagrange:

$$\nabla h = (-8, -6), \quad \nabla g = (2x-4, 2y-2)$$

$$(-8, -6) = \lambda(2x - 4, 2y - 2)$$

1. $-4 = \lambda(x - 2) \Rightarrow x - 2 = -4/\lambda$
2. $-3 = \lambda(y - 1) \Rightarrow y - 1 = -3/\lambda$

Substituïm en la forma normalitzada de la frontera $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$:

$$(-4/\lambda)^2 + (-3/\lambda)^2 = 25 \Rightarrow 25/\lambda^2 = 25 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

- **Si** $\lambda = 1$: $x - 2 = -4 \Rightarrow x = -2$ i $y - 1 = -3 \Rightarrow y = -2$. Punt ** $(-2, -2)$ **.
 - **Si** $\lambda = -1$: $x - 2 = 4 \Rightarrow x = 6$ i $y - 1 = 3 \Rightarrow y = 4$. Punt ** $(6, 4)$ **.
-

3. Conclusió

Avaluem la funció en els candidats: - $f(-2, -2) = (-2)^2 + (-2)^2 - 12(-2) - 8(-2) + 50 = 4 + 4 + 24 + 16 + 50 = 98$
- $f(6, 4) = 6^2 + 4^2 - 12(6) - 8(4) + 50 = 36 + 16 - 72 - 32 + 50 = -2$

El **màxim absolut** és 98 al punt $(-2, -2)$ i el **mínim absolut** és -2 al punt $(6, 4)$.

Exercici 4: Extrems en un domini triangular

Enunciat

Determineu els punts on la funció $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$ pren els valors màxim i mínim absoluts en el compacte $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3\}$.

Solució

El domini D és un triangle amb vèrtexs a $(0, 0)$, $(-3, 0)$ i $(0, -3)$. Busquem candidats a l'interior i als tres costats de la frontera.

1. Punts crítics a l'interior

Calculem el gradient i l'igualem a zero: - $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0$ - $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y - x + 1 = 0$

Resolent el sistema obtenim $x = -1$ i $y = -1$. El punt ** $(-1, -1)$ ** pertany a l'interior de D (ja que $-1 - 1 = -2 > -3$). Valor: $f(-1, -1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = -1$.

2. Estudi de la frontera

Analitzem els tres segments que formen el triangle:

Segment L1 ($x = 0$, $y \in [-3, 0]$): $f(0, y) = y^2 + y$. La derivada $2y + 1 = 0$ ens dona $y = -1/2$. - Candidat: $(0, -1/2)$ amb $f = -1/4$. - Vèrtexs: $f(0, 0) = 0$ i $f(0, -3) = 6$.

Segment L2 ($y = 0$, $x \in [-3, 0]$): $f(x, 0) = x^2 + x$. La derivada $2x + 1 = 0$ ens dona $x = -1/2$. - Candidat: $(-1/2, 0)$ amb $f = -1/4$. - Vèrtexs: $f(0, 0) = 0$ i $f(-3, 0) = 6$.

Segment L3 ($x + y = -3 \Rightarrow y = -3 - x$): Substituint y : $f(x, -3 - x) = 3x^2 + 9x + 6$. La derivada $6x + 9 = 0$ ens dona $x = -3/2$, d'on $y = -3/2$. - Candidat: $(-3/2, -3/2)$ amb $f = -3/4$. - Vèrtexs: Ja calculats ($f = 6$).

3. Conclusió

Comparant tots els valors: - El **màxim absolut** és 6 i s'assoleix als punts $(-3, 0)$ i $(0, -3)$. - El **mínim absolut** és -1 i s'assoleix al punt $(-1, -1)$.

Exercici 5: Aplicació (Alarma Tèrmica)

Enunciat

La temperatura en graus centígrads d'una placa en un punt qualsevol (x, y) s'obté a partir de la funció $T(x, y) = 25 + 4x^2 - 4xy + y^2$. Una alarma tèrmica situada sobre els punts de la circumferència $x^2 + y^2 = 25$, es dispara quan la temperatura es superior a 180 graus o inferior a 20 graus. Es dispararà aquesta alarma?

Solució

Per saber si l'alarma es dispararà, hem de trobar els valors màxim i mínim de la temperatura $T(x, y)$ sobre la circumferència de radi 5.

1. Simplificació de la funció

Observem que la funció de temperatura es pot expressar com un quadrat perfecte:

$$T(x, y) = 25 + (2x - y)^2$$

Aquesta forma ens indica directament que el valor mínim de la funció és 25, sempre que existeixi algun punt de la circumferència que compleixi $2x - y = 0$.

2. Càlcul dels extrems condicionats

Usem Lagrange amb $g(x, y) = x^2 + y^2 - 25 = 0$:

$$\nabla T = (8x - 4y, -4x + 2y), \quad \nabla g = (2x, 2y)$$

El sistema $\nabla T = \lambda \nabla g$ ens dóna: 1. $4x - 2y = \lambda x$ 2. $-2x + y = \lambda y \implies y(1 - \lambda) = 2x$

Substituint (2) en (1): $4x - 2\left(\frac{2x}{1-\lambda}\right) = \lambda x \implies 4 - \frac{4}{1-\lambda} = \lambda$ (si $x \neq 0$) $4(1 - \lambda) - 4 = \lambda(1 - \lambda) \implies -4\lambda = \lambda - \lambda^2 \implies \lambda^2 - 5\lambda = 0$

Tenim dos casos per a λ : - **Cas** $\lambda = 0$: Llavors $y = 2x$. Substituint a $x^2 + y^2 = 25$ obtenim $5x^2 = 25 \implies x = \pm\sqrt{5}$. En aquests punts, $2x - y = 0$, per tant $T = 25$. - **Cas** $\lambda = 5$: Llavors $y(1 - 5) = 2x \implies x = -2y$. Substituint a $x^2 + y^2 = 25$ obtenim $5y^2 = 25 \implies y = \pm\sqrt{5}$. En aquests punts, $(2x - y)^2 = (2(\mp 2\sqrt{5}) - (\pm\sqrt{5}))^2 = (-5\sqrt{5})^2 = 125$. Per tant, $T = 25 + 125 = 150$.

3. Conclusió

La temperatura sobre la circumferència oscil·la entre un mínim de **25 °C** i un màxim de **150 °C**. - Com que $150 < 180$, la temperatura mai supera el llindar superior. - Com que $25 > 20$, la temperatura mai baixa del llindar inferior.

Resposta: No, l'alarma no es dispararà.

Exercici 6: Distància mínima a l'el·lipse

Enunciat

Trobeu la distància mínima des de l'origen de coordenades a l'el·lipse definida per:

$$\mathcal{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 5y^2 - 6xy = 4\}$$

Solució

Per trobar la distància mínima, optimitzarem el quadrat de la distància $f(x, y) = x^2 + y^2$ subjecte a la restricció de l'el·lipse.

1. Definició del problema

- Funció objectiu: $f(x, y) = x^2 + y^2$
- Restricció: $g(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 6xy - 4 = 0$

2. Mètode dels Multiplicadors de Lagrange

Calculem els gradients: $\nabla f = (2x, 2y)$ - $\nabla g = (10x - 6y, 10y - 6x)$

El sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ ens dóna: 1. $2x = \lambda(10x - 6y) \implies x = \lambda(5x - 3y)$ 2. $2y = \lambda(10y - 6x) \implies y = \lambda(5y - 3x)$

Multiplicant la primera per y i la segona per x : $xy = \lambda(5xy - 3y^2)$ $yx = \lambda(5yx - 3x^2)$ Igualant les expressions: $5xy - 3y^2 = 5xy - 3x^2 \implies x^2 = y^2$. D'on obtenim dues possibilitats: $y = x$ o $y = -x$.

3. Anàlisi dels casos

- **Cas $y = x$** : Substituïm a la restricció: $5x^2 + 5x^2 - 6x^2 = 4 \implies 4x^2 = 4 \implies x = \pm 1$. Els punts són $(1, 1)$ i $(-1, -1)$. Distància: $d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$.
- **Cas $y = -x$** : Substituïm a la restricció: $5x^2 + 5x^2 + 6x^2 = 4 \implies 16x^2 = 4 \implies x^2 = 1/4 \implies x = \pm 1/2$. Els punts són $(1/2, -1/2)$ i $(-1/2, 1/2)$. Distància: $d = \sqrt{(1/2)^2 + (-1/2)^2} = \sqrt{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$.

4. Conclusió

La distància mínima des de l'origen a l'el·lipse és $1/\sqrt{2}$ (o $\sqrt{2}/2$).
